

2026 年 4 月 20 日

目录

1 如何真正去“算” q	1
1.1 kT 判据的等间距图像	1
1.2 积分近似什么时候可用	1
2 degeneracy: 对态求和还是对能级求和	1
3 平动配分函数	1
3.1 粒子在箱中模型	1
3.2 一维结果	1
3.3 三维结果	2
4 双原子分子的转动配分函数	2
4.1 刚性转子能级	2
4.2 高温近似与转动温度	2
4.3 低温时必须逐项算	2
5 非线性分子的转动配分函数	2
6 振动配分函数	2
6.1 简谐振子模型	2
6.2 高低温判断	3
7 本讲解题模板	3
7.1 平动题	3
7.2 转动题	3
7.3 振动题	3
8 最后速记	3

1 如何真正去“算” q

Lect. 3 解决了“知道 q 以后怎么算 A, U, S ”; Lect. 4 解决的是“给定某组能级, 如何实际求出 q ”。

对一组能级写出

$$q = \sum_i e^{-\varepsilon_i/kT}$$

之后, 第一判断永远是: 很多项参与, 还是只有少数项参与?

关键点: 总原则:

- 若能级间隔 $\ll kT$, 很多项有贡献, 常可把和式近似为积分;
- 若能级间隔 $\gg kT$, 只需保留前几项, 积分近似很差;
- 若能级间隔 $\sim kT$, 逐项算到项变小为止。

1.1 kT 判据的等间距图像

若能级等间距为

$$0, \Delta, 2\Delta, 3\Delta, \dots$$

则

$$q' = 1 + e^{-\Delta/kT} + e^{-2\Delta/kT} + e^{-3\Delta/kT} + \dots$$

可分三类:

- $\Delta \gg kT$: 第二项都很小, $q' \approx 1$;
- $\Delta \ll kT$: 很多项贡献, $q' \gg 1$;
- $\Delta \sim kT$: 只有少数几项有贡献。

关键点: 只有满足

$$\varepsilon_i \lesssim kT$$

的能级才显著贡献到配分函数, 因此 q 也可以理解成“可及态数”的度量。

1.2 积分近似什么时候可用

若很多项贡献, 和式可近似成积分。例如上式可写成

$$q' \approx \int_0^\infty e^{-i\Delta/kT} di.$$

若只有 1-2 项重要, 则积分会严重高估, 必须逐项求和。

此外, 当只能逐项算时, 导数也可逐项算:

$$\left(\frac{\partial q}{\partial T}\right)_V = \frac{1}{kT^2} \sum_i \varepsilon_i e^{-\varepsilon_i/kT}.$$

2 degeneracy: 对态求和还是对能级求和

若不同波函数具有相同能量, 则系统有简并。此时配分函数本质上仍是对态求和, 只是更方便改写成对能级求和:

$$q = \sum_j g_j e^{-\varepsilon_j/kT},$$

其中 g_j 为第 j 个能级的简并度。

示例:

二维正方形箱中

$$E_{n_x, n_y} = \frac{h^2}{8ma^2} (n_x^2 + n_y^2)$$

若 $n_x \neq n_y$, 则 (n_x, n_y) 与 (n_y, n_x) 为两个不同波函数但能量相同, 因此存在二重简并。

关键点: 见到题目给出“某能级的 degeneracy 为 g_j ”, 第一反应就是

$$q = \sum_j g_j e^{-\varepsilon_j/kT}.$$

这和 lect1 的布居公式

$$n_j = \frac{N}{q} g_j e^{-\varepsilon_j/kT}$$

是一一对应的。

3 平动配分函数

3.1 粒子在箱中模型

一维箱中粒子能级:

$$E_n = \frac{n^2 h^2}{8ma^2}, \quad n = 1, 2, 3, \dots$$

其中 a 是箱长, m 是粒子质量。

先估计有多少项贡献: 令 $E_{n_{\max}} \sim kT$, 则

$$\frac{n_{\max}^2 h^2}{8ma^2} = kT \Rightarrow n_{\max}^2 = \frac{8ma^2 kT}{h^2}.$$

常温下气体平动能级极密, 因此 $n_{\max}$ 极大, 积分近似完全安全。

3.2 一维结果

于是

$$q_{\text{trans}, 1D} = \sum_{n=1}^{\infty} e^{-E_n/kT} \approx \int_0^\infty e^{-E_n/kT} dn.$$

这里把下限从 1 改成 0, 是因为常温气体满足 $n_{\max} \gg 1$; 多加的那个“假想 $n=0$ 项”相对成千上万真实可及态可以忽略, 不会改变积分结果。借助高斯积分得

$$q_{\text{trans}, 1D} = \left(\frac{2\pi mkT}{h^2}\right)^{1/2} a.$$

定义热波长

$$\Lambda = \left(\frac{h^2}{2\pi mkT}\right)^{1/2},$$

则

$$q_{\text{trans}, 1D} = \frac{a}{\Lambda}.$$

3.3 三维结果

三维箱中能级为

$$E_{n_x, n_y, n_z} = \frac{h^2}{8ma^2}(n_x^2 + n_y^2 + n_z^2).$$

由于三方向独立，配分函数可乘，得到

$$q_{\text{trans}, 3D} = \left(\frac{2\pi mkT}{h^2} \right)^{3/2} V = \frac{V}{\Lambda^3}.$$

关键点： 平动公式是本章最高频：

$$q_{\text{trans}, 3D} = \left(\frac{2\pi mkT}{h^2} \right)^{3/2} V = \frac{V}{\Lambda^3}.$$

平动几乎总在“高温极限”，所以最常见做法就是直接上积分结果。

示例：

对应习题：

- Ex. 7：从一维箱出发推到三维平动配分函数；
- Ex. 24：用 $q_{\text{trans}} \propto m^{3/2}$ 处理熵比；
- Ex. 48：估算 0 到 kT 之间有多少平动能级。

4 双原子分子的转动配分函数

4.1 刚性转子能级

双原子刚性转子：

$$E_J = BJ(J+1), \quad J = 0, 1, 2, \dots$$

简并度为

$$g_J = 2J + 1.$$

故

$$q_{\text{rot}} = \sum_{J=0}^{\infty} (2J+1) e^{-BJ(J+1)/kT}.$$

前几项是

$$q_{\text{rot}} = 1 + 3e^{-2B/kT} + 5e^{-6B/kT} + \dots$$

其中

$$B = \frac{h^2}{2I}, \quad I = \mu R^2, \quad \mu = \frac{m_1 m_2}{m_1 + m_2}.$$

若用波数表示：

$$\tilde{E}_J = \tilde{B}J(J+1), \quad \tilde{B} = \frac{h}{8\pi^2 cI}.$$

关键点： 转动常数最容易混两套写法：若写

$$E_J = BJ(J+1),$$

则 B 是**能量**；若写

$$\tilde{E}_J = \tilde{B}J(J+1),$$

则 $\tilde{B}$ 是**波数**（常用 cm^{-1} ）。Boltzmann 因子中分子分母必须同单位：前者配能量形式的 kT ，后者则可配波数形式的 kT ，此时常用

$$k = 0.6950 \text{ cm}^{-1} \text{ K}^{-1}.$$

4.2 高温近似与转动温度

室温下常用换算

$$k = 0.6950 \text{ cm}^{-1} \text{ K}^{-1}, \quad kT \approx 207 \text{ cm}^{-1} \text{ (298 K)}.$$

对多数双原子分子， $kT \gg B$ ，因此可把和式近似为积分：

$$q_{\text{rot}} \approx \int_0^{\infty} (2J+1) e^{-BJ(J+1)/kT} dJ = \frac{kT}{B}.$$

定义转动温度

$$\theta_{\text{rot}} = \frac{B}{k},$$

再加上对称数 σ ：

$$q_{\text{rot}} = \frac{kT}{\sigma B} = \frac{T}{\sigma \theta_{\text{rot}}}.$$

其中

$$\sigma = 1 \text{ (异核)}, \quad \sigma = 2 \text{ (同核双原子)}.$$

关键点： 双原子高温转动公式：

$$q_{\text{rot}} = \frac{T}{\sigma \theta_{\text{rot}}}.$$

能不能直接用它，先看 $T \gg \theta_{\text{rot}}$ 是否成立。

4.3 低温时必须逐项算

若 $T \not\gg \theta_{\text{rot}}$ ，积分公式失效，只能回到

$$q_{\text{rot}} = \sum_{J=0}^{\infty} (2J+1) e^{-BJ(J+1)/kT}$$

逐项累加到项足够小为止。此时只占据低几个转动态，所以其实不难算。

示例：

习题对应：

- Ex. 8：室温下 N_2 的 θ_{rot} 与 q_{rot} ；
- Ex. 21：30 K 下不能偷用高温公式，必须逐项求和；
- Ex. 47：用转动分布找最可见 J 。

5 非线性分子的转动配分函数

非线性分子有三个转动惯量 I_a, I_b, I_c ，对应三个转动常数和三个转动温度。在高温极限，

$$q_{\text{rot}} = \frac{\pi^{1/2}}{\sigma} \left(\frac{T^3}{\theta_{\text{rot},a} \theta_{\text{rot},b} \theta_{\text{rot},c}} \right)^{1/2}.$$

典型例子： H_2O 的 $\sigma = 2$ ， NH_3 的 $\sigma = 3$ 。

关键点： 线性分子：一个“转动温度”；非线性分子：三个“转动温度”。高温极限下仍是“很多转动态可及”的思想，只是公式变成三轴版本。

6 振动配分函数

6.1 简谐振子模型

讲义把振动看作简谐振子，其能级（相对势阱底）为

$$E_v = \left(v + \frac{1}{2} \right) h\nu_0, \quad v = 0, 1, 2, \dots$$

若把基态定义为零点，则

$$E_v = v h\nu_0.$$

于是

$$q'_{\text{vib}} = \sum_{v=0}^{\infty} e^{-v h\nu_0/kT} = 1 + e^{-h\nu_0/kT} + e^{-2h\nu_0/kT} + \dots$$

这是几何级数，令

$$\theta_{\text{vib}} = \frac{h\nu_0}{k},$$

则

$$q'_{\text{vib}} = \frac{1}{1 - e^{-\theta_{\text{vib}}/T}}.$$

若能量相对势阱底而不是相对基态，则

$$q_{\text{vib}} = \frac{e^{-\theta_{\text{vib}}/(2T)}}{1 - e^{-\theta_{\text{vib}}/T}}.$$

关键点： 振动一定要分清零点：

$$q_{\text{vib}} = \frac{e^{-\theta_{\text{vib}}/(2T)}}{1 - e^{-\theta_{\text{vib}}/T}} \quad (\text{相对势阱底}),$$

$$q'_{\text{vib}} = \frac{1}{1 - e^{-\theta_{\text{vib}}/T}} \quad (\text{相对基态}).$$

其中 θ_{vib} 的单位是 K；而 $h\nu_0$ 、 $k\theta_{\text{vib}}$ 、 $hc\tilde{\nu}_0$ 是同一能级间隔的不同写法。做指数时只要保证分子分母同单位即可。习题 9 和 18 明确会考这两个版本。

6.2 高低温判断

振动能级间距就是 $h\nu_0$ 或 $k\theta_{\text{vib}}$ 。通常分子振动频率较高，室温下常有

$$\theta_{\text{vib}} \gg T,$$

故大多数振动模式接近“冻结”，只有基态显著占据， q'_{vib} 接近 1。只有在较高温或低频振动下，振动贡献才明显。

示例：

典型对应：

- Ex. 9: 从几何级数求 q_{vib} ;
- Ex. 10: Morse 振子与 SHO 近似比较;
- Ex. 18/19: 由 q_{vib} 求 U, C_V ，分析高低温极限。

7 本讲解题模板

7.1 平动题

1. 写粒子在箱中能级;
2. 估计 n_{max} ，证明“很多项贡献”;
3. 用积分得 $q_{\text{trans}, 1D}$;
4. 再乘到三维，写成 V/Λ^3 。

7.2 转动题

1. 先算 $\theta_{\text{rot}} = B/k$;
2. 判断 $T \gg \theta_{\text{rot}}$ 还是 $T \sim \theta_{\text{rot}}$;

3. 高温就用 $T/(\sigma\theta_{\text{rot}})$;

4. 低温则回到和式逐项累加。

7.3 振动题

1. 先搞清楚能量零点是在势阱底还是基态;
2. 再写几何级数求和;
3. 最后用 $\theta_{\text{vib}} = h\nu_0/k$ 判断是否冻结。

8 最后速记

关键点：Lect. 4 高频公式：

$$q = \sum_j g_j e^{-\varepsilon_j/kT}, \quad q_{\text{trans}, 3D} = \left(\frac{2\pi mkT}{h^2} \right)^{3/2} V = \frac{V}{\Lambda^3},$$

$$\Lambda = \left(\frac{h^2}{2\pi mkT} \right)^{1/2}, \quad q_{\text{rot}} = \sum_{J=0}^{\infty} (2J+1) e^{-BJ(J+1)/kT},$$

$$q_{\text{rot}} = \frac{T}{\sigma\theta_{\text{rot}}} \quad (T \gg \theta_{\text{rot}}), \quad \theta_{\text{rot}} = \frac{B}{k},$$

$$q_{\text{rot}, \text{nonlinear}} = \frac{\pi^{1/2}}{\sigma} \left(\frac{T^3}{\theta_a \theta_b \theta_c} \right)^{1/2},$$

$$q'_{\text{vib}} = \frac{1}{1 - e^{-\theta_{\text{vib}}/T}}, \quad q_{\text{vib}} = \frac{e^{-\theta_{\text{vib}}/(2T)}}{1 - e^{-\theta_{\text{vib}}/T}}.$$

$$T \gg \theta_{\text{rot}} \Rightarrow q_{\text{rot}} \text{ 必须回到求和式逐项算}, \quad \theta_{\text{vib}} \gg T \Rightarrow q'_{\text{vib}} \approx 1.$$